

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

[实验十一 嵌入式 Linux 多线程编程实验]

姓名：	赵瑞杰
学号：	216001944
课程名称：	嵌入式系统
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	21 级计算机科学与技术 1 班
任课教师：	王翀、王艺睿

实验项目名称	**实验十一 嵌入式 Linux 多线程编程实验**

一、实验目的与要求

1.1 实验目的

(1) 理解 Linux 系统中线程的基本概念，包括线程与进程的区别和联系。

(2) 学习使用 POSIX 线程库（pthread）进行多线程编程的基本方法。

(3) 掌握线程的创建、同步、通信以及取消等操作。

1.2 实验要求

(1) 熟悉 pthread 库提供的线程创建、管理和同步的 API 函数，包括 pthread_create、pthread_join、pthread_mutex_*等。

(2) 编写程序实现多线程的创建，理解线程属性设置和线程的生命周期管理。

(3) 学习线程间的同步机制，包括互斥锁（mutex）、条件变量（cond）和信号量（semaphore）的使用。

(4) 掌握线程间的数据共享和通信方法，编写程序实现线程间的数据交换和状态同步。

(5) 学习线程的取消和清理，编写程序演示如何安全地取消一个线程并进行资源回收。

二、实验环境

(1) 华清远见开发环境。

(2) 实验平台为华清远见提供的虚拟机环境。

(3) 使用的操作系统是 Ubuntu 12.04 LTS 64-bit。

(4) 虚拟机工具软件为 VMware Player。

三、实验过程、步骤及内容

运行 Ubuntu 系统，打开命令行终端。

执行命令：

```
$ cd ~/workdir/linux/application/11-pthread
$ mkdir pthread
$ cd pthread
```

```
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/linux/application$ sudo mkdir 11-pthread
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/linux/application$ cd 11-pthread/
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/linux/application/11-pthread$ sudo mkdir pthread
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/linux/application/11-pthread$ cd pthread
```

将“华清远见-CORTEXA9 资料： \实验代码\2、Linux 移植驱动及应用\1、Linux 应用\实验代码\20. Linux 系统消息队列实验\实验代码”目录下的“thread.c”拷贝到该目录下。

```
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/linux/application/11-pthread$ sudo cp /mnt/hgfs/share/实验代码/21.\ Linux系统多线程实验/实验代码/thread.c pthread/ -a
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/linux/application/11-pthread$ cd pthread/
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/linux/application/11-pthread/pthread$ ls
thread.c
```

实验代码如下所示：

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>


//char buf[] = "welcome";
```

```c
void *handler(void *p) //void *p = buf;
{
    getchar();
    printf("%s\n", (char *)p);

    //return p;
    pthread_exit(p);
}

void f(char **p)//char **p = &s;
{
    char *q = "dadf";
    *p = q;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    char  *s = NULL;
    f(&s);
    printf("%s\n", s);

#if 1
    pthread_t thread;
    char buf[] = "welcome";
    void *result;

    if (pthread_create(&thread, NULL, handler, (void *)buf))
        exit(-1);

    pthread_join(thread, &result);//exit(0); waitpid(pid, &status, 0);

    printf("***\n");
    printf("result:%s\n", (char *)result);

    while (1);
#endif

    exit(0);
}
```

执行编译命令：

```
$ gcc thread.c -o thread -lpthread
```

运行程序：

```
$ ./thread
```

四、实验结果

程序的执行结果如下所示：

```
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/linux/application/11-pthread/pthread$ sudo gcc thread.c -o threa
d -lpthread
linux@ubuntu64-vm:~/workdir/linux/application/11-pthread/pthread$ ./thread
dadf

welcome
***
result:welcome
```

五、实验结论

在完成 Linux 多线程编程实验后，我获得了宝贵的实践经验。实验让我对 Linux 系统中线程的基本概念有了更深入的理解，尤其是线程与进程之间的区别和联系。通过实践，我掌握了使用 POSIX 线程库（pthread）进行多线程编程的关键技术，包括线程的创建、生命周期管理、以及线程间的同步和通信机制。此外，实验还提高了我运用互斥锁、条件变量和信号量进行线程同步的能力，这对于编写高效且稳定的多线程程序至关重要。

实验要求我熟悉 pthread 库的关键 API 函数，并编写程序来实现多线程的创建和管理。在编写代码的过程中，我学习了如何设置线程属性、实现线程间的同步以及进行线程间的数据共享。通过编译和运行程序，我观察到了线程执行的结果，并验证了同步机制的有效性。实验的成功完成不仅加深了我对多线程编程知识的理解，也增强了我解决实际编程问题的能力。